El Dinero

El origen del dinero – El Trueque

Surgió en las primeras comunidades agrícolas del Neolítico (aprox. 10 000 a.C.).

- Se usaba para intercambiar excedentes de producción, como cereales, animales o herramientas.
- En Mesopotamia y Egipto, templos y palacios actuaban como centros de intercambio.
- El valor de los bienes se establecía por necesidad y acuerdo directo.
- Limitaciones: requería coincidencia de necesidades y no permitía acumular valor fácilmente.
- Persistió incluso tras la aparición del dinero, sobre todo en economías rurales o de escasez.

El origen del dinero – Dinero Commodity

Objetos con valor intrínseco

- Sal (Roma, República temprana, entre los siglos VI y IV a.C)
- Conchas de caurí (Africa y Asia)
- Metales preciosos (Egipto, China, Mesopotamia)
- Hay registros de deudas en plata de hace más de 5000 años.
- La moneda acuñada aparece en el S VII A.C. en Lidia (actual Turquía occidental)

El origen del dinero – Dinero Convertible

Es dinero respaldado por bienes tangibles, normalmente oro.

- Papel moneda en China S. IX
- Recibos de orfebres Europa S. XVII
- Billetes bajo patrón oro S. XIX

El origen del dinero – Dinero Fiduciario

Dinero sin respaldo físico. Su valor depende de la confianza del emisor.

- Lo inició China S. XIII

- Se estableció globalmente en 1971 al suspender Nixon la convertibilidad del dólar en oro.

Debate

¿Por qué el dinero tiene valor si no tiene respaldo?

1. Confianza colectiva
El dinero fiduciario funciona porque todos aceptamos usarlo:
- Sabes que alguien lo aceptará mañana
- Sabes que puedes intercambiarlo por bienes o servicios

2. Imposición legal (curso forzoso)
Los Estados obligan a aceptarlo:
- Es la moneda oficial para pagar impuestos
- Es de curso legal para transacciones

3. Escasez controlada
Los bancos centrales limitan cuánto dinero se crea:
- No es infinito (o no debería serlo)
- Se gestiona con políticas monetarias

4. Utilidad práctica
El dinero resuelve problemas que viste en las slides:
- Evita el trueque (coincidencia de necesidades)
- Permite acumular valor
- Facilita el comercio

5. Confianza en instituciones
Aunque no tenga respaldo en oro:
- Confiamos en gobiernos y bancos centrales
- Confiamos en que el sistema seguirá funcionando

6. Expectativa de estabilidad
La gente lo usa porque espera que:
- Mantenga valor razonablemente en el tiempo
- Sea aceptado en el futuro

Nacimiento de la banca - Reserva fraccionaria

En el S XVII, los orfebres observaron que rara vez el depositario retiraba todo el metal precioso.

Les permitía emitir recibos más allá de los depóstios que tenían, realizando préstamos con intereses sobre fondos que no tenían. Nació la reserva fraccionaria y el conepto de banca moderna.

Aumentó el dinero en circulación pero generó riesgo de fuga de depósitos (corridas bancarias)

El sistema fue institucionalizado poco después con bancos públicos como el Banco de Ámsterdam (1609) y el Banco de Inglaterra (1694)

Concepto: Riesgo de contrapartida

Definición: riesgo de que la otra parte de una transacción no cumpla con su obligación.

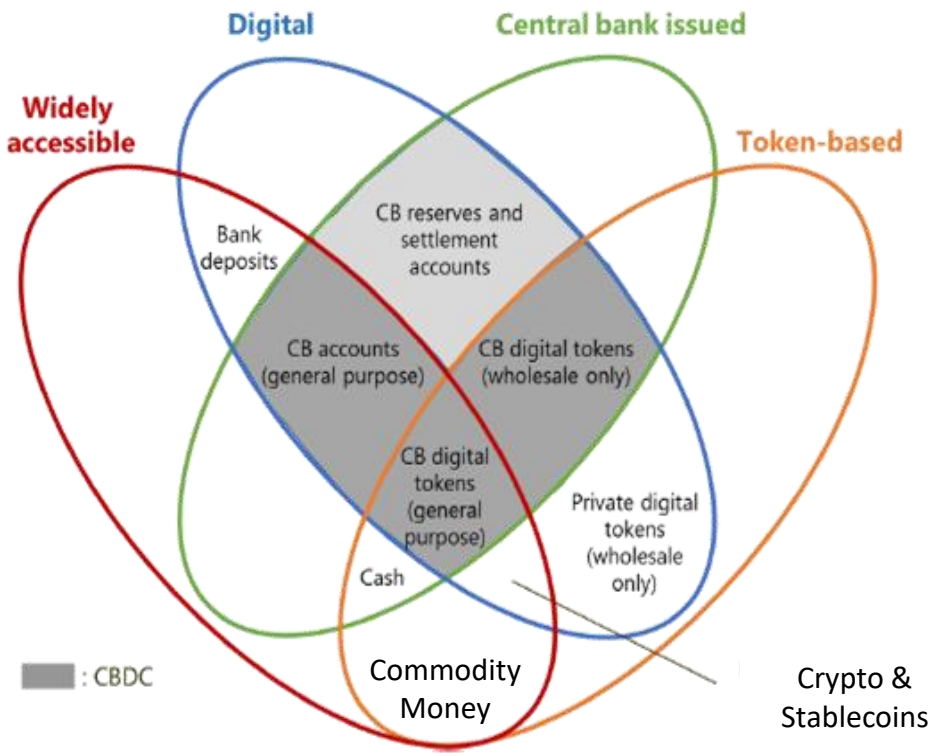
Es algo cotidiano con lo que lidiamos a diario:

- Hipotecas
- Préstamos al consumo
- Compras online
- Pago por adelantado
- Guardar ahorros en un banco

Todo esto nos lleva a la incómoda revelación de que el dinero s presenta en diferentes tipos y calidades.

Tipos de dinero

- **Dinero commodity** (oro, sal, conchas): valor propio, pero difícil de usar y transportar.
- **Dinero fiduciario de banco central** (billetes, efectivo): sin respaldo físico, pero máxima confianza institucional.
- **Depósitos bancarios** digitales y cómodos, con riesgo de contrapartida bancaria.
- **Dinero privado digital** (cripto, stablecoins): sin garantía estatal, riesgo y volatilidad elevados.
- **Dinero digital de banco central** las famosas CBDCs (Euro Digital)



El concepto de liquidación o settlement

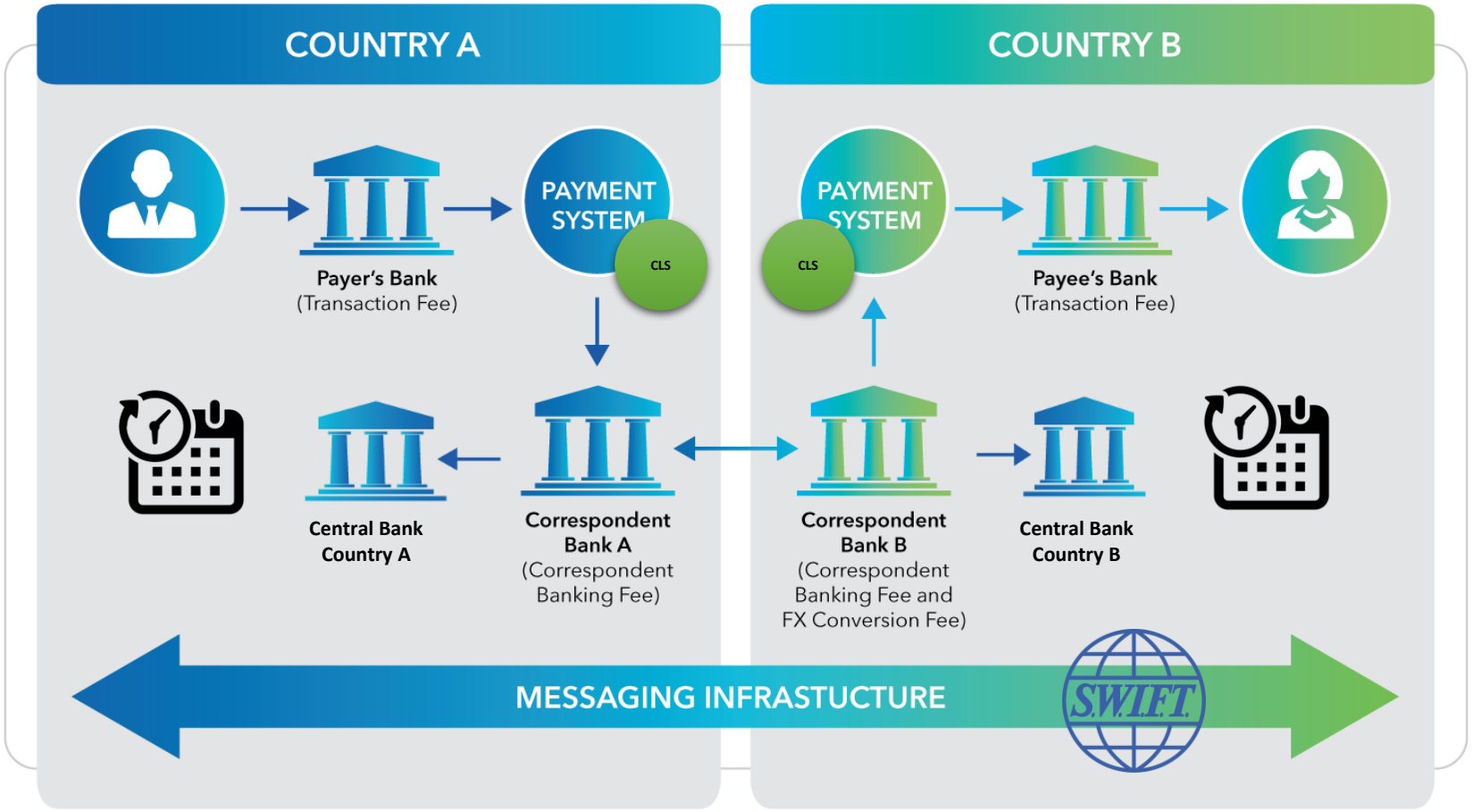
El Settlement o liquidación es la entrega final y confirmada de cualquier activo.

Marca el cierre real de la transacción: ya no hay riesgo pendiente.

En el pasado implicaba intercambio físico de oro o efectivo.

Hoy se hace mediante dinero de banco central (reserva o efectivo).

El concepto de liquidación o settlement



Excesiva intermediación

- Authorization, clearing and settlement ocurren en procesos y entidades diferentes.
- Fees de las transacciones pagados por los usuarios
- Poca transparencia respecto al esatdo del pago
- Tiempo de pago poco predecible
- Coste operacional y de cumplimiento elevado

Actividad: liquidación simulada

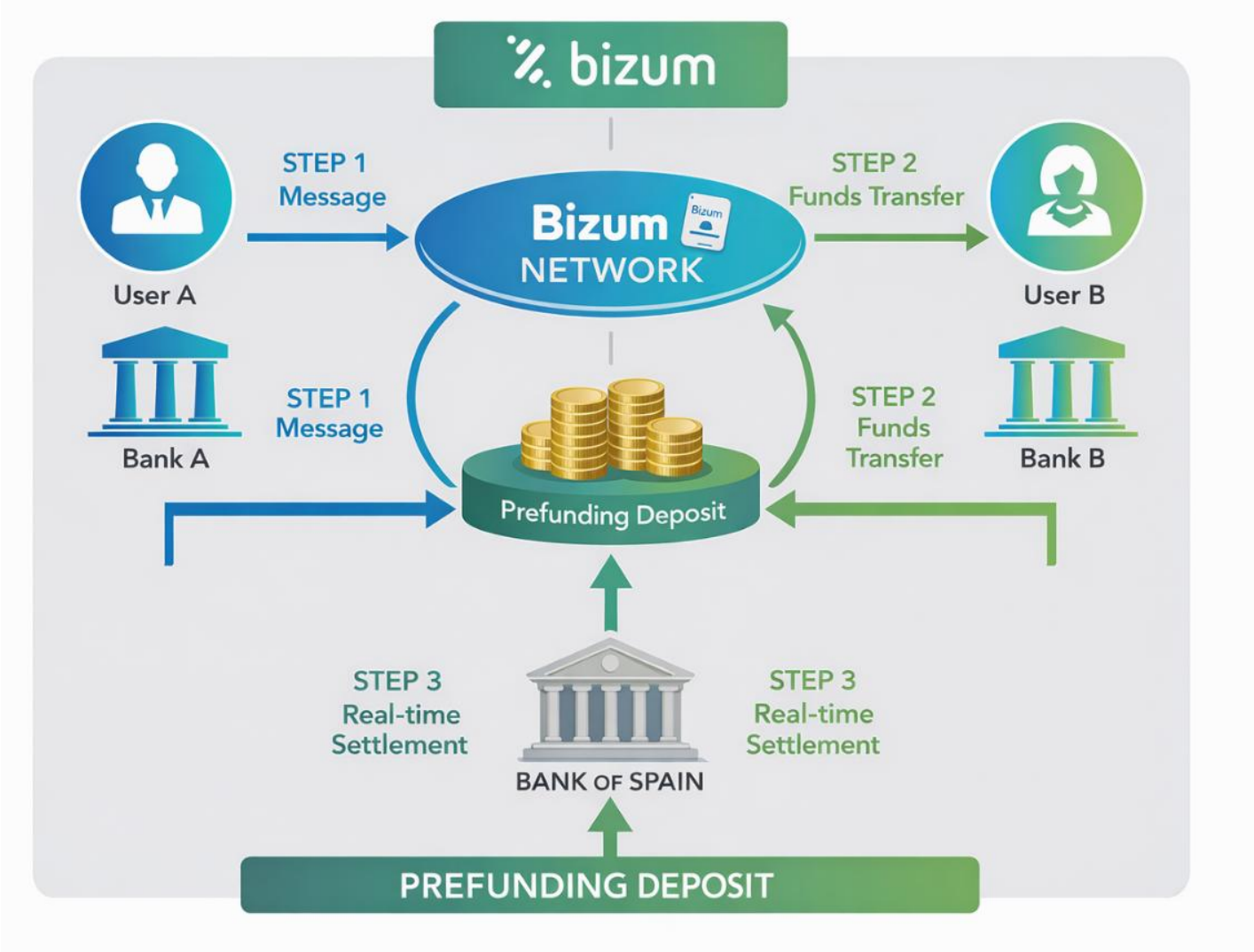
Simular tres tipos de transacciones

1. Interna del mismo banco
2. Transacción entre dos bancos del mismo país
3. Transacción cross-border dos bancos en países diferentes (usar banca corresponsal)

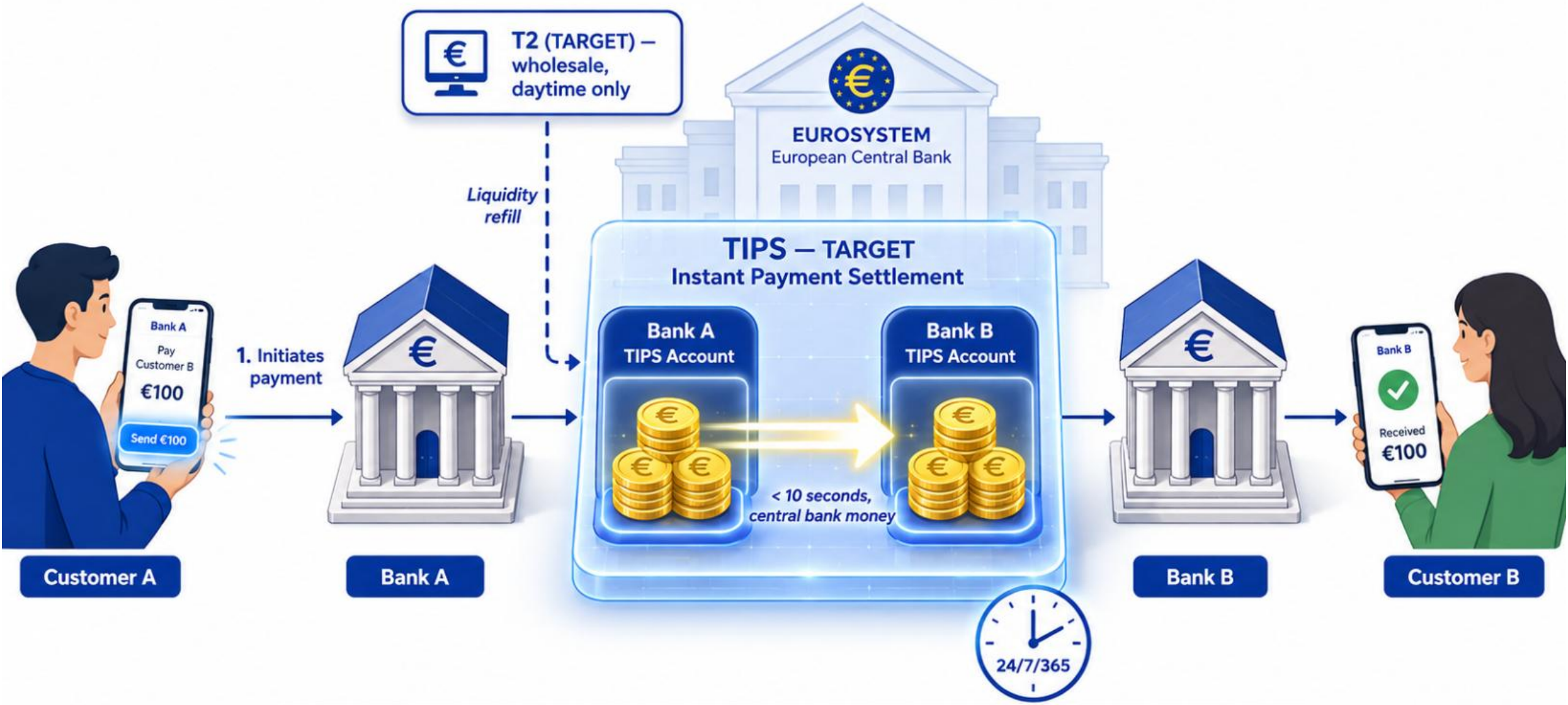
Definir todos los agentes:

- Pagador
- Banco del pagador
- Clearing house
- Banco corresponsal en origen
- Banco central
- Y lo mismo en destino hasta el receptor

Cómo funciona Bizum

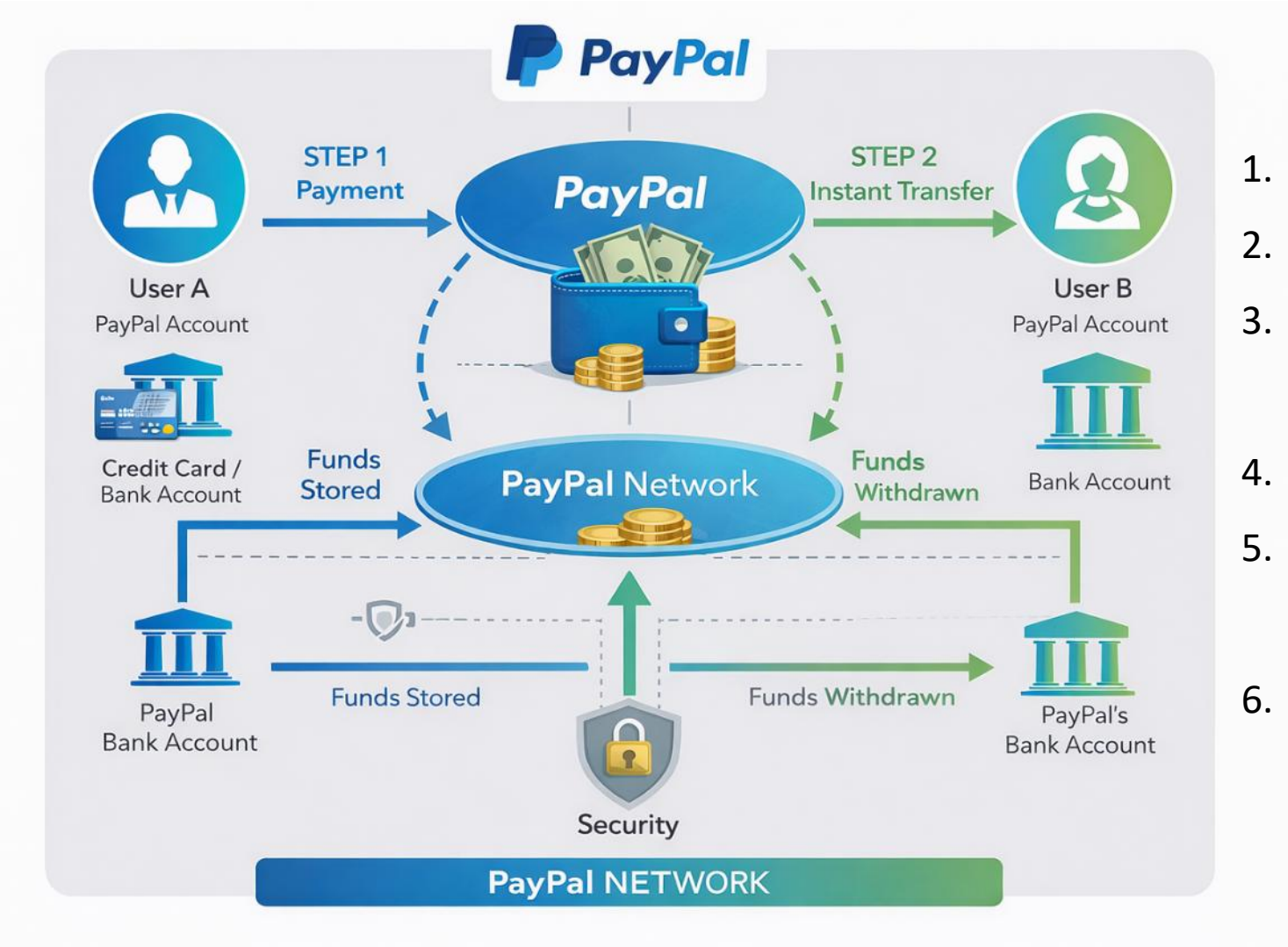


1. Usuario A inicia envío desde su banco
2. El banco A envía orden a la red Bizum
3. Bizum identifica banco del receptor
4. Se lanza pago vía SEPA Instant
5. Se usa saldo prefondeado del banco A
6. Se liquida en dinero de banco central
7. Banco B recibe fondos inmediatamente
8. Usuario B ve el dinero al instante



- Instant payments around the clock, every day of the year
- TIPS settles in central bank money (final and irrevocable)
- Secure, efficient and resilient infrastructure
- Part of the Eurosystem supporting European payments

Cómo funciona Paypal



1. Usuario A paga desde su cuenta PayPal
2. PayPal valida saldo o fuente (tarjeta/banco)
3. PayPal mueve saldo internamente (no entre bancos)
4. Usuario B recibe saldo en su cuenta PayPal
5. PayPal ejecuta transferencia bancaria tradicional
6. Liquidación final ocurre fuera de PayPal (no instantánea siempre)

La falta de confianza entre bancos intermedia y encarece el sistema

- Pagos llenos de intermediarios porque los bancos no confían plenamente entre sí
- Procesos de autorización, clearing y liquidación fragmentados
- Dependencia de infraestructuras y calendarios separados
- Costes y demoras acumulativos etapa tras etapa

Los bancos crean dinero

La reserva fraccionaria permite a las entidades con licencia del Banco Central, captar fondos de clientes y crear dinero con un ratio aproximado de 10 a 1.

Es decir, por cada euro que deposita el cliente, el banco puede crear aproximadamente 10, pero debe dedicarlos a préstamos.

Es una manera de multiplicar el dinero que crea el Banco Central y dedicarlo a los proyectos mas prometedores, porque no olvidemos que los bancos son muy buenos en evaluar el riesgo de crédito…

… ¿o no?

La crisis bancaria de 2008 – Tormenta perfecta

- **Crédito de mala calidad**: los bancos prestaron a prestatarios muy por encima del nivel de riesgo aceptable.
- **Activos de mala calidad**: hipotecas “subprime” empaquetadas en productos financieros que parecían seguros.
- **Confianza rota**: cuando los impagos crecieron, se dudó de la solvencia bancaria → riesgo de contrapartida visible.
- **Congelación del settlement interbancario**: bancos dejaron de prestarse entre sí porque no confiaban en recibir el pago final.
- **Resultado**: corridas bancarias “modernas” (retiros masivos de depósitos y liquidez), necesidad de rescates estatales y de bancos centrales como prestamistas de última instancia.

La crisis no fue solo de hipotecas, fue de confianza en el propio dinero bancario. La diferencia entre dinero de banco central y dinero privado se volvió evidente.

Debate – Confianza en el Sistema Financiero

¿Qué falló en 2008 para que casi colapsara la economía mundial?

¿Qué papel jugaron los reguladores (Bancos Centrales) antes, durante y después de la crisis?

¿Cuál crees que fue el resultado de esa crisis?

Debate – Notas del Profesor

¿Qué falló en 2008 para que casi colapsara la economía mundial?

- Los bancos concedieron **créditos de mala calidad** (hipotecas *subprime*) y empaquetaron esos activos en productos financieros que parecían seguros. Cuando crecieron los impagos, se **rompió la confianza** en la solvencia bancaria y los bancos dejaron de prestarse entre sí, congelando el sistema de **liquidación interbancaria**. El sistema basado en dinero bancario (depósitos y préstamos) mostró su fragilidad

¿Qué papel jugaron los reguladores (Bancos Centrales) antes, durante y después de la crisis?

- Antes: permitieron una expansión crediticia excesiva y una regulación laxa del riesgo.
- Durante: actuaron como prestamistas de última instancia, inyectando liquidez masiva y rescatando bancos para evitar el colapso.
- Después: reforzaron la regulación (mayores requisitos de capital, supervisión más estricta) y mantuvieron políticas monetarias expansivas (tipos bajos, compras de activos).

¿Cuál crees que fue el resultado de esa crisis?

- Se evidenció que el sistema financiero dependía de la confianza en el dinero bancario, no solo del dinero del banco central. Surgió desconfianza hacia las instituciones financieras tradicionales y se impulsó la búsqueda de alternativas descentralizadas y transparentes, lo que llevó al nacimiento de Bitcoin y posteriormente al desarrollo de blockchain como respuesta tecnológica.

Satoshi Nakamoto y el paper de Bitcoin

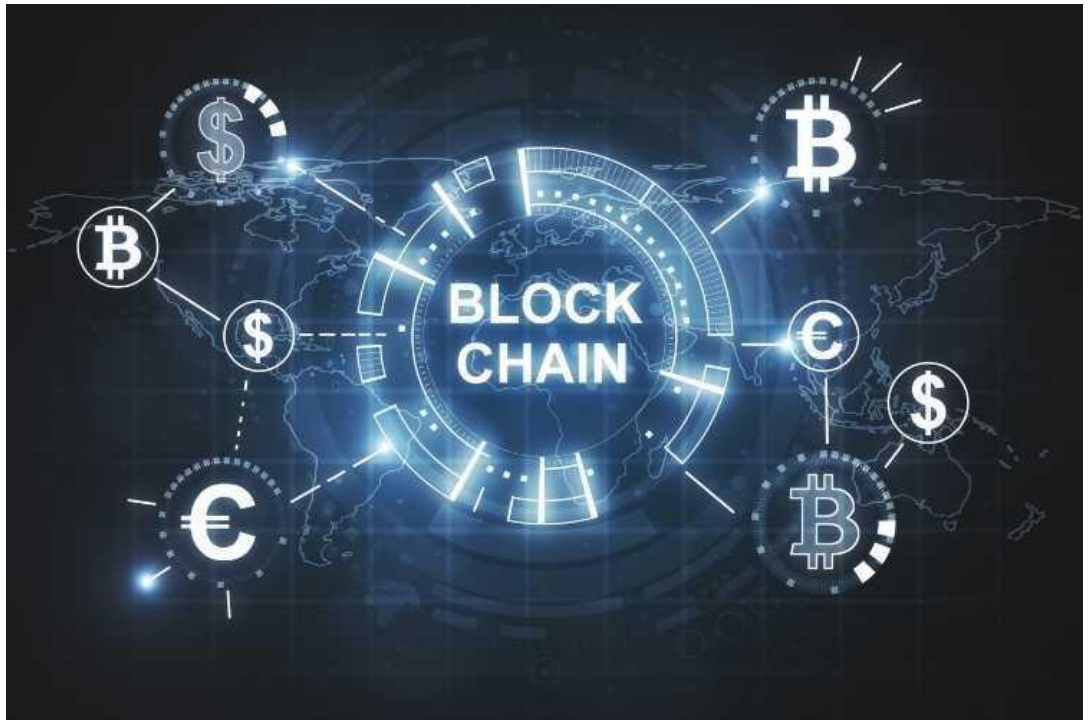
- **2008, colapso financiero global**: Se evidencian los problemas del dinero bancario: riesgo de contrapartida, falta de transparencia y confianza.
- **Octubre 2008**: aparece en internet el whitepaper de Bitcoin, firmado por Satoshi Nakamoto.
- **Propuesta clave**: un sistema de dinero digital, descentralizado y sin necesidad de bancos, basado en criptografía y consenso distribuido.
- **Mensaje simbólico**: en el primer bloque minado (el genesis block) se incluyó la frase: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”.

Bitcoin nació como respuesta a la crisis y a la dependencia del sistema financiero tradicional.

**Repartir el paper entre los alumnos*

Del problema a la tecnología

- El 2008 mostró los límites del dinero bancario: riesgo, opacidad, rescates.
- Bitcoin planteó: ¿es posible tener dinero digital sin depender de bancos?
- Respuesta: una tecnología llamada blockchain, que permite registrar transacciones de forma segura, transparente y descentralizada.
- A partir de aquí, no solo Bitcoin → toda una revolución tecnológica llamada Blockchain.



Qué propone Blockchain

Dinero digital sin intermediarios

- Transferir archivos es trivial (copiar/pegar).
- Pero con dinero no puedes permitir que alguien copie sus monedas y las gaste dos veces.
- Antes de Bitcoin, todas las propuestas de dinero digital requerían un **tercero central** que validara operaciones (bancos, PayPal…)

Qué problemas resuelve Blockchain

Doble gasto

- Sin un árbitro, ¿cómo evitar que una misma moneda se use dos veces?
- Ejemplo didáctico: si mando una foto, tú la tienes pero yo también. Con dinero eso sería fraude.

Orden de las transacciones

- ¿Quién decide qué transacción ocurrió primero?
- En un sistema descentralizado, distintos nodos pueden ver mensajes en distinto orden → se necesita un mecanismo compartido de secuencia.

Integridad de registros

- Una vez acordado el orden, ¿cómo garantizar que nadie pueda cambiar el pasado?
- Si alguien modifica un registro, todo lo posterior debe quedar inválido.

Confianza sin intermediario

- ¿Cómo puedo confiar en que una transacción es válida si no hay un banco central?
- La red debe verificar de manera colectiva.

Actividad – Banco simulado

- **El banco prudente y el banco temerario**

Simulación narrativa del sistema bancario. Dos bancos con la misma cantidad de depósitos pero estrategias de riesgo opuestas. Llega una crisis y vemos qué pasa.

- **Montaje**
- El profesor es el Banco Central.
- Se eligen 2 alumnos para dirigir cada banco (o 2 grupos pequeños).
- El resto de la clase son los clientes, repartidos entre ambos bancos.
- En la pizarra se dibujan dos columnas: Banco Prudente y Banco Temerario.

Repaso

- Define riesgo de contrapartida
- Define Settlement o liquidación
- ¿Por qué el settlement es complejo en las transacciones bancarias?
- ¿Qué propone Blockchain para resolver estos problemas?
- ¿Qué evento económico motivó la creación de Bitcoin?